

综合报告

Dirac 方程和几何

Michael F. Atiyah

引言

Dirac 在他研究电子的量子理论时所引进的微分算子结果对物理和数学二者都具有基本的重要意义. 这个算子本质上乃是波动算子, 或者换一种说法, 乃是 Laplace 算子的形式平方根. 在本文中我将试图探讨它在数学中的作用. 首先我要讲一下它的代数基础, 这要回溯到 Hamilton 和 Clifford; 然后我再来讨论 Dirac 算子在 Riemann 几何中的作用. 特别地, 我会谈到指标定理各个不同的侧面. 最后, 我将简短地提一下有关四维流形上的一些最新结果, 它们是从 Seiberg 和 Witten 的物理思想得出来的.

1. 代数基础

首先我们来回顾一下 Hamilton 的四元数. 它们是由满足下述关系的 3 个“虚”量 i, j, k 在实数域上生成的:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j.$$

一般的四元数写成

$$x = x_0 + ix_1 + jx_2 + kx_3.$$

它的共轭四元数定义为

$$\bar{x} = x_0 - ix_1 - jx_2 - kx_3.$$

于是 x 的模的平方就可定义为

$$x \cdot \bar{x} = \sum_{r=0}^3 x_r^2 = |x|^2.$$

模为 1 的四元数构成一个群 (三维球面群 S^3), 其中逆元素由¹⁾

$$x^{-1} = \bar{x}/|x|^2$$

给出. 这个群通过左乘和右乘在 $\mathbb{R}^4 = \mathbb{C}^2$ 上给出 S^3 的两个“自旋表示”. 这个群还可以通过共轭

$$x \rightarrow u x u^{-1}$$

作用于 $\mathbb{R}^3$ (这里指 $x_0 = 0$ 的虚四元数) 上. 它给出了核为 ± 1 的双重覆盖

$$S^3 \rightarrow SO(3).$$

原题: The Dirac Equation and Geometry. 译自: Paul A. Dirac: The Man and His Works, Cambridge University Press, 2000, p.108 - 124. 此书为 P. A. Dirac 100 周年诞辰纪念文集.

1) 原式有误. 此式应为 “ $x^{-1} = \bar{x}/|x|^2$ ”.——编注

为认识三维及四维空间中的旋量 (以及相应的 Dirac 算子), 四元数为我们提供了所必需的一切. 可是对高维空间我们就需要引进下述 Clifford 代数.

Clifford 代数 [1]

它们是由满足下述条件的符号 $e_1, \dots, e_n$ 所生成的:

$$e_r^2 = -1, \quad e_r e_s = -e_s e_r \quad (\text{对 } r \neq s).$$

如 $x = \sum e_r x_r$ 中 x_r 为实系数, 则上述 Clifford 代数恒等式显然等价于下述论断

$$x^2 = -\sum x_r^2.$$

在 $n = 3$ 时, 如令

$$i = e_1 e_2, \quad j = e_2 e_3, \quad k = e_3 e_1,$$

我们就再度得到了四元数中 i, j, k 所满足的恒等式.

n 为偶数和 n 为奇数这两种情形略有不同. 我们着重来讨论 n 为偶数的情形, 并设 $n = 2l$. 这时我们有这样的结果, 即 (由 $e_1, \dots, e_n$ 生成的) Clifford 代数有一个本质上是唯一的 2^l 维的极小表示 S . 此外, 在 Clifford 代数偶部的作用 (含有偶数个 e_r 的积) 下, S 分裂成

$$S = S^+ \oplus S^-,$$

交换了 e_r 就交换了 S^+ 与 S^- . 这种表示称之为 $\pm$ 自旋表示. $+$ 或 $-$ 的选定依赖于 $\mathbb{R}^n$ 的定向, 即依赖于 $e_1, \dots, e_n$ 的排序.

群 $\text{Spin}(n)$ 定义为 Clifford 代数偶部的可逆元素构成的某个子群 [1]. 因此它作用在它的两个自旋表示空间 S^+, S^- 上. 在由诸 e_r 所张成的空间 $\mathbb{R}^n$ 上的共轭作用给出下述重覆盖

$$\text{Spin}(2l) \rightarrow \text{SO}(2l).$$

在旋量与复结构之间有个重要的普遍关系, 现在我们来讲一下. 在 $\mathbb{R}^{2l}$ 上确定一个复结构, 把它等同于 $\mathbb{C}^l$. 考虑 $\mathbb{C}^l$ 的外代数 Λ^* . 它可以按次数 (degree) 分解如下:

$$\Lambda^* = \Lambda^0 \oplus \Lambda^1 \oplus \dots \oplus \Lambda^l = \Lambda^+ \oplus \Lambda^-,$$

其中 Λ^+ 为所有次数为偶数的各项之和, 而 Λ^- 为奇数次数项之和. 要注意 Λ^* 的维数为 2^l .

Λ^0 和 Λ^l 这二者都是一维的. 酉群 $U(l)$ 在 Λ^0 上的作用是平凡的, 但它在 Λ^l 上的作用由行列式给出.

$U(l)$ 是嵌在 $\text{SO}(2l)$ 中的, 所以我们可从重覆盖 $\text{Spin}(2l) \rightarrow \text{SO}(2l)$ 诱导出重覆盖 $\tilde{U}(l) \rightarrow U(l)$. 因此我们可以问, 在局限于 $\tilde{U}(l)$ 时表示 S^+ 和 S^- 有什么特点. 回答是 [1]

$$S \rightarrow \Lambda^* \otimes (\text{Det})^{-1/2},$$

当 S 为 $S^\pm$ 时, Λ^* 相应为 $\Lambda^\pm$. 行列式表示的平方根在重覆盖 $\tilde{U}(l)$ 上是有意义的.

在谈了这些代数的预备知识后, 我们转来谈分析和几何.

2. Riemann 流形上的 Dirac 算子

首先来考察在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^{2l}$ 中的情形, 定义其中的 Dirac 算子如下

$$D = \sum_{r=1}^{2l} e_r \frac{\partial}{\partial x_r},$$

则

$$D^2 = - \sum_{r=1}^{2l} \frac{\partial^2}{\partial x_r^2}.$$

这表明 D 是 Laplace 算子 $-\Delta$ 的平方根. 我们将 D 看成是作用于 $\mathbb{R}^{2l}$ 上的取值为自旋量的函数上的算子, 所以 e_r 好像是作用于自旋量空间上的矩阵. 此外 D 将 S^+ 与 S^- 互换. D 在形式上是自伴的, 而且从 S^+ 到 S^- 的算子的伴随算子是从 S^- 到 S^+ 的算子.

当 $l=1$ 时, D 实质上就是 Cauchy-Riemann 算子. 一般来说, 如果确定了 $\mathbb{R}^{2l}$ 上的复结构, Dirac 算子就可用作用在微分形式上的 Cauchy-Riemann 算子及其伴随算子来表示. 具体表达式与在 §1 中所讲过的 S 与 Λ^* 间的代数关系有关.

现在我们来从平直空间转到一般的定向 Riemann 流形. 用共变导数来代替普通的导数就 (至少是局部地) 可定义作用在旋量场上的 Dirac 算子. 由于过度到旋量群扯进了双重覆盖, 所以在定义旋量场 (从而也就在定义 Dirac 算子) 时会有一个潜在的全局障碍. 当流形没有这种障碍时, 我们就称它为旋量流形. 为了说明这样作限制的实质, 我们举下面的例子: 考察三维复射影空间中的一个 d 次代数曲面 X_d , 则

$$X_d \text{ 为自旋面} \iff d \text{ 为偶数.}$$

在引进了一般的 Dirac 算子后, 我们稍稍化点时间来谈一点历史的反思. 电磁场的 Maxwell 方程是 Hodge 在 1930 年代引进他的调和形式的 Hodge 理论的主要动机之一 [7] (另一个动机来自代数几何). 用 Hodge 的记号我们就可把真空中的 Maxwell 方程写成如下的简洁形式:

$$dw = 0, \quad d^*w = 0,$$

其中 w 为表示电磁场的微分二次型 (或斜对称张量). 此处 d 为外导数, d^* 为其形式伴随导数. 自然, 在 Hodge 所研究过的 Riemann 流形的情形下, 度量是正定的 (不是 Lorentz 的非正定度量), 而且流形也不必是平直的. 作用在微分形式上的, 任意次的 Hodge 的 Laplace 算子为

$$(d + d^*)^2 = dd^* + d^*d.$$

这是一个椭圆算子, 因此其分析与在物理中有关的 Lorentz 情形是大不相同的. 然而 Maxwell 方程的形式结构对 Hodge 来说还是一个非常重要的刺激.

现在我们再来看 Dirac 算子相关的历史以及它后来在几何中的应用. Dirac 算子是以其指标定理 [3] 相关联第一次有实质意义地在几何中出现, 这是 1960 年代的事 (在下节中还将更仔细地讲这一点), 所以说在这一案例中物理学化了 30 多年时间才对几何有

影响. 不可否认, 这与从 Maxwell 到 Hodge 所化的时间相比要少, 但是还是会有人想, 这里如得出一些教训, 进步就会加快, 特别是由于 Hodge 与 Dirac 是同在 Cambridge 的同一所学院 (St John's 学院) 同一个系中的教授, 共事 30 多年.

然而, 为什么 Hodge 与 Dirac 没有进行合作, 或者甚至应该在旋量的概念上交换意见, 这是有一定原因的. 这个原因就是, 旋量的几何意义至今仍非常神秘. 不像微分形式, 它们是与面积和体积有关, 旋量就没有这样简单的解释. 它们来自一些代数的花招, 但几何意义却不清楚. 前面讲到的全局障碍就说明了这一点.

在下节中我们将会看到, 在这里代数几何再次成为主要的动力, 就如当年扩建 Hodge 理论一样, 但这次要等候代数几何在 1950 年代才来到的蓬勃的新发展.

3. 指标定理

现在我们需要谈点题外话, 简单地来复习一下全局微分几何中的一些标准内容, 示性类的理论.

Riemann 流形的主要的局部数据都包含在它的 Riemann 曲率张量 R_{ijkl} 中了. 特别是, 有一些 R 的多项式构成 $4j$ 次的微分形式 p_j . 如 $\dim M = 4s$, 则任何总次数为 $4s$ 的整多项式 $f(p)$ 均可在 M 上积分, 结果得到一个实数. 有一个基本定理是说, 这个数与 Riemann 度量无关, 因而是 M 的一个不变量. 这些数叫做示性数 (或 Pontrjagin 数). p_j 表示上同伦类, 它也是 M 的不变量: 它们就是不变量类.

现在我们反过来谈代数几何, 它屡屡成为现代微分几何的巨大动力. 一个复的 l 维射影代数流形会给出一个基本的实 $2l$ 维的流形. 与 M 相关联的重要对象就是 r 次的全纯微分形式组成的空间 H^r . 它们的维数 h^r 是 M 的复结构的、非常有趣的数值不变量, 是代数曲线亏格这个概念的推广. 交错和

$$\chi(M) = \sum_{r=0}^l (-1)^r h^r$$

就称为算术亏格 (arithmetic genus). 一个著名的问题, 曾是一个多年未被解决的问题, 就是如何用拓扑不变量来表达这个量. 这个问题在 1950 年代被 Hirzebruch [8] 作为他更为普遍的 Riemann-Roch 定理的一个特例加以解决了. Hirzebruch 的公式可以写成

$$\chi(M) = \int_M T(p, K),$$

其中 p 为 Pontrjagin 形式, K 是一个表示典范类 (与一全纯 l -形式的零点闭链相对偶), 而 T 则为某一通用多项式 (叫做 Todd 多项式).

Hirzebruch 公式一个非常有趣之处是, 尽管 Todd 多项式 T 的系数为有理数, 它的积分却是一个整数 (等于 $\chi(M)$). 于是我们可以问, 对于那些不是复代数的实流形来说, 是否也有这种 “整数性定理”. 特别是, 在不考虑对典范类 K 的依赖时, 我们要问:

$$\int_M T(p, 0)$$

是否总是整数. 在这方面有条线索, 这就是, 典范类是来自复行列式, 而 Todd 多项式与复外幂 (complex exterior power) 有关, 因而也就与旋量表示的特征标有关. 这样一来就促使我们来考虑旋量是否可能给我们提供答案.

因此回过头来看 $2l$ 维的旋量流形 M , 令 D 为某一 Riemann 度量的 Dirac 算子. 我们用方程 $Ds = 0$ 来定义一调和旋量. 这个定义是合理的, 因为方程 $Ds = 0$ (在紧流形上) 等价于 $D^2s = 0$, 而 D^2 是一个合适的 Laplace 算子. 调和旋量的空间 H 可分解为

$$H = H^+ \oplus H^-,$$

这与旋量场的分解是相当的. 可以证明, 量

$$\dim H^+ - \dim H^-$$

与度量无关: 称之为 Dirac 算子的指标 (index). 严格地讲, 我们应只限于考虑正旋量:

$$D^+ : S^+ \rightarrow S^-,$$

它的指标定义是

$$\text{index } D^+ = \text{Ker } D^+ - \text{Ker } (D^+)^*.$$

但考虑到有 $(D^+)^* = D^-$ 这一事实, 所以这个定义与我们上面的定义是一致的.

Dirac 算子的指标定理 [3] 断定有下面的结果:

$$\text{index } D = \int_M T(p, 0),$$

因此它是有关复代数流形的 Hirzebruch 定理的一个合适的替身. 此外, 正如 Hirzebruch 定理是更一般的、对任意全纯向量丛的 Riemann-Roch 定理的一个特例一样, 指标定理则是 Hirzebruch 定理在耦合于辅助向量丛的旋量场情形下的推广.

注 1. Singer 和我在研究这些问题时, 我们自己又“重新发现”了 Dirac 算子. 如果我们在物理方面受了更好的教育的话, 或者说, 如果那时能有像现在这样普及的那种与物理学家之间的对话的话, 我们会更早地得到这个结果的.

2. 现在我们能看出来, 为什么 Hodge 在那时不大可能讨论旋量, 也不大可能从几何上去讨论 Dirac 算子了. 个别的调和旋量空间没有明显的几何意义 (而且会随度量而改变). 只有指标才有不变的意义, 也只有等 Hirzebruch 在 Riemann-Roch 定理上的工作完成了, 代数几何有了长足的进展之后, 才提供了正确的动力.

4. 指标定理的一些其他方面

Dirac 算子是具有有趣指标的椭圆微分算子的一个基本例子. 实际在某种意义上, 它们能生成所有的例子, 因而 Dirac 算子的指标定理会导致任意椭圆算子的指标定理. 要理解为什么 Dirac 算子这么基本, 我们必须来复习一下相关的拓扑学内容.

由于指标是拓扑不变量, 而我们又是要讨论线性算子, 了解线性群或酉群的拓扑就是很重要的事. 事实上在理论中出现这种群是由于两种不同的原因, 分别与因变量及自变量相关. 用向量丛的话来说, 这意味着我们既要处理旋量丛 (及辅助场), 也要处理流形的切丛.

关键的拓扑定理是著名的 Bott 的周期性定理 [4], 它指出, 在 N 很大时, 酉群的同伦群由下式给出:

$$\begin{aligned}\pi_i(U(N)) &= 0 & (i \text{ 为偶数}) \\ &= \text{整数} & (i \text{ 为奇数}).\end{aligned}$$

此外在 i 为奇数的情况, 对生成元还有一个简单的公式. 对 $N=1$ 我们知道映射

$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1 + ix_2)$$

把单位圆周 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 度为 1 地映射到圆周 $U(1)$. 在高维的情形, $\pi_{2l-1}(U(2^{l-1}))$ 的生成元由

$$x \rightarrow \sigma \left(\sum_{r=1}^{2l} x_r e_r \right)$$

给出, 其中 $x \in \mathbb{R}^{2l}$, $|x|=1$, 而 σ 为 Clifford 代数的表示, 其作用为

$$S^+ \rightarrow S^-.$$

Clifford 代数描述了 $U(N)$ 的同伦群的生成元这一事实部分地说明了, 为什么 Dirac 算子具有如此基本的意义.

Dirac 算子的指标定理, 还有它的推广, 有许多有趣的几何应用. 一个特别有吸引力的例子是有关具有圆对称的流形的, 即允许非平凡的圆群作用的流形. 可以证明有下述定理 [2]:

定理 如 M^{4s} 为具有圆对称的旋量流形, 则 Dirac 算子的指标为零.

我们知道

$$\text{index } D = \int_M T(p),$$

所以我们可以推出积分为零. 反之, 如我们有一流形 M , 它有

$$\int_M T(p) \neq 0,$$

就可以推知, M 不可能有任何圆对称. 要注意, 这个结论没有直接涉及 Dirac 算子和旋量, 它们只在证明过程中出现. 然而, M 为旋量流形的条件是很关键的. 举个例子来说, 复射影平面就有不为零的 p_1 , 同时又许可一个大的对称群, 即 $SU(3)$. 可是, 它不是旋量流形.

这个定理的证明方法很优美, 但有点不平常. 这里来概括地叙述一下它的思想. 如果存在有圆作用, 我们就可以定义一个更精细的指标, 即作为圆的特征, 定义为一有限的 Fourier 级数

$$f(z) = \sum a_n z^n \quad (a_n \text{ 为整数}).$$

对于 $|z|=1$, 但 $z \neq 1$, 这可以用在一些固定点 z 上的积分之和来计算. 对 $f(z)$ 的行为的

研究表明, 我们有

$$\begin{aligned} f(z) &\rightarrow 0 && \text{当 } z \rightarrow 0 \text{ 时,} \\ f(z) &\rightarrow 0 && \text{当 } z \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned}$$

对一有限的 Fourier 级数来说, 这只有当 $f(z) \equiv 0$ 时才会是这样. 但是通常的指标是

$$f(1) = \sum a_n,$$

因而它也必定为零.

在结束本节时我们来简短地谈一谈指标定理与物理的关系.

首先, 相关的物理是量子的, 而不是经典的. 因为量子的计算常常是通过 Feynmann 积分来形式地计算, 而当延拓到虚时间的过程中会遇到 Euclid 的符号差, 因此 Dirac 算子是椭圆的而不是双曲的. 于是 Dirac 算子的指标就以一种“反常”的形式出现, 一种在量子层次上会破坏经典对称性的东西. 在这种情况下对称就是“宇称”或取向的变化, 它将正负旋量相互转换, 一个非零的指标就是表示, 在全局几何以及在量子物理中, 这个局部的和经典的对称性不再保持了.

其次, 我们指出 Dirac 算子还有一个弦理论的形式, 几何上这可以看成是在 M 的无穷维闭路空间上的一个指标定理. 这个空间有一个自然的, 由每一闭路的内部转动给出的圆作用, 而我们要用这个作用来定义一个精细的指标. 此外, 如果在 M 自身上还另有一个圆作用, 我们就会得到闭路空间上的两个独立的圆作用. 利用适合于这个背景下的指标定理, Witten [18] 对具有圆对称的流形导出了另外的“指标为零的定理”. Bott 和 Taubes [5] 已经作出了它们严格的数学证明. 此外, 在这整个领域的刺激下, 产生了一门新的拓扑学分支, 叫做“椭圆上同伦论” [11].

5. 四维几何

尽管 Dirac 算子已经用到了各种维数的空间上, 但是最新, 也是最深刻的应用是在四维空间中的, 四维是普通空间 - 时间的维数, 物理学就是从这个空间起步的.

通过 Simon Donaldson [6] 的工作, 四维几何展示了一种未曾料到过的特别现象. 由 Donaldson 引进的, 用来研究四维几何的这些性质的工具就是 Yang-Mills 方程及其瞬子解. 利用这些, Donaldson 定义了四维流形的一些精细的不变量, 这些不变量是四维流形第二同调上的多项式函数.

对这些 Donaldson 的不变量有了很多研究工作, 而且已经证明了它们是非常有力的, 可以使我们在那些拓扑等价的四维流形之间进行微分的区分. 在理论研究上有 3 个主要的发现.

第 1 个发现, Witten [17] 证明了, Donaldson 不变量可以解释为一拓扑量子场论的产出 (作为关联函数). 此外, 这个理论本身虽然不是物理的. 却是一个通常的物理理论 (即 $N = 2$ 的超对称 Yang-Mills 理论) 的一个“扭曲”形式. 这使得 Donaldson 理论更接近物理并触发了对其他拓扑量子场理论的广泛兴趣.

第 2 个发现是由 Kronheimer 和 Mrowka [9] 作出的, 他们证明了, 将各种次数的 Donaldson 多项式求和的结果可以重新由有限个二维上同调类的指数函数表示. 这些上同调类叫做基本类, 它们包含整个 Donaldson 多项式的全部信息. 遗憾的是, 它们的存在还只是间接地通过递推关系导出的, 而它们的几何意义还没有得到直接的解释.

而在这个期间内物理学家们正在重新考查对偶性的概念, 这是由 Montonen 和 Olive 提出来的. 在 Maxwell 方程中所呈现的电与磁之间的对偶性总是让人感兴趣的, 自然, 这是在 Dirac 引进他的磁单极之后. 而在出现了非 Abel 规范理论之后, 情况就变得更加有趣了. 一方面 't Hooft [14] 和 Polyakov [13] 发现了有光滑磁单极存在, 它们是相关非线性方程的孤子解. Montonen 和 Olive [12] 提出了在量子水平上的一种唯象的 (phenomenological) 对偶性, 在这一对偶性中, 基本粒子场与孤子地位进行互换. Seiberg 和 Witten [15] 最近接过这些概念, 证明了许多超对称的理论呈现有这种对偶性. 这对物理学家来说是十分有趣的事, 因为对偶性将弱作用与强作用互换, 而且也隐含了夸克禁闭.

Witten [19] 用这些概念的数学形式论述了 (作为超对称的量子场论): Donaldson 理论应有一以无质量的磁单极为基础的对偶理论. 特别是, Donaldson 不变量应该能用与旋量耦合的 Abel 规范理论方程组的经典解来计算. 这些方程现在已称为 Seiberg-Witten 方程组, 而且也已成了十分有用的了 [10]. 它们的简短定义如下.

在一有向的紧四维流形 M 上, 我们定义一复线丛 L 和一个 $U(1)$ - 联络 A . 为简单起见, 假设 M 为一旋量丛, S^+ 为其正旋量构成的丛. 令 φ 为 $S^+ \otimes L$ 的一个截面, 则 (A, φ) 的 Seiberg-Witten 方程组为:

$$D_A \varphi = 0 \quad (\text{Dirac 方程}),$$

$$F_A^+ = [\varphi \bar{\varphi}]^+,$$

其中 $F_A^+ \in \Lambda_+^2$ 为 A 的曲率的自对偶部分, 而项 $[\varphi \bar{\varphi}]^+$ 为 Λ_+^2 在分解

$$S^+ \otimes S^+ = \Lambda^0 + \Lambda_+^2$$

中的分量.

线丛 L 从拓扑上来说由其第一陈类 $c_1(L)$ 来决定. 我们可以问, 对哪些二维的上同调类 $x = c_1(L)$, Seiberg-Witten 方程组有解?

Seiberg-Witten 方程组之美在于, 它的解空间是紧的, 而且一般来说, 只含有限多个点. Witten 在物理的基础上论证了, Kronheimer-Mrowka 类正好就是那些使 Seiberg-Witten 方程组有解的类. 尽管这作为一个数学定理还有待确立, 但是给人印象却是非常深刻的.

特别是, 利用 Seiberg-Witten 方程组作为新工具已经可以用来证明, 而且在很多情况下可以用来改造 Donaldson 所获得的结果. 一个值得注意的例子就是 René Thom 的一个老猜测的证明, 这个猜测是说,

(下转 113 页)

结 论

在这篇文章中我们已经讨论了数学图像和视觉分析中一种成功的方法, 变分偏微分方程方法的某些最新发展. 除了在这里讨论的不显示和分割问题外, 也可以很好地应用这种方法的一些其他的问题有: 自适应图像增强和尺度空间理论、曲线和曲面的几何处理、运动画面的光学流以及动态对象的追踪. 该方法的优势包括可靠的建模和视觉几何的处理及其相关的视觉优化, 诸如选择性扩散和信息输运那样的动态视觉过程的有效模拟, 以及与数值分析和计算偏微分方程的丰富文献的紧密的相互作用. 这个研究领域表明在解决科学和技术中的实际问题中数学起到了关键的作用. 一些未来的挑战是对近年来研制的变分和偏微分方程模型的进一步的理论研究、和随机建模以及诸如几何小波那样的应用调和分析的更为本质的结合, 以及以几何为基础的变分优化以及偏微分方程的计算和数值分析的更系统的研究.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 104 页)

一个光滑地嵌在复射影平面中的紧有向曲面, 当曲面为一代数曲线时, 对确定的次数 d 具有极小亏格 g . 换言之,

$$g \geq \frac{(d-1)(d-2)}{2}.$$

Seiberg-Witten 对偶性特别使几何学家重视的一点是, 旋量并不在原来的 Donaldson 理论中出现. 它们神秘的出现显然为深入洞察它们的几何意义提供了契机.

尽管 Seiberg-Witten 方程组的应用起初并没有参照 Donaldson 理论, 但这显然是一种不能令人满意的暂时的情况. 几何学家们应该要求用自己的语言来理解对偶性. 这肯定是一个非常具有启发性的过程.

因此, 总之可以说旋量和 Dirac 方程在几何学中仍然扮演着一个重要的角色. 我们越来越接近真正理解旋量了. Hermann Weyl [16] 有句话曾使我感到兴趣, 又感到困惑, 也许我可以用它来作本文的结束语. 我想如果 Weyl 还在也会为最新进展感到鼓舞.

“Euclid 自己挥舞着直尺和圆规, 如此轻巧熟练地在几何图形的王国里游荡, 我们在 [正交群的] 表示理论中只有借助于旋量才有可能达到这个水平. Euclid 几何必定以某种方式与旋量表示的存在有着深刻的联系.”

参考文献 (略)

(李培廉 译 李培信 校)